CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
ASIGNATURA: INFRAESTRUCTURA DE TI
ANEXO DE ACTIVIDAD EXPERIENCIAL – UNIDAD 3

AgroMarket S.A.S. es una empresa mediana que conecta a productores agrícolas con compradores mayoristas a través de una plataforma digital de comercio B2B. Actualmente opera en Colombia y planea expandirse a Ecuador y Perú. Su infraestructura TI se ha quedado atrás respecto a las exigencias del negocio: la plataforma presenta caídas en picos de tráfico, los procesos de actualización de software son manuales y existe poca capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.

La gerencia busca rediseñar la arquitectura TI incorporando virtualización, automatización y medidas efectivas de reducción de riesgos, con una proyección de crecimiento para los próximos 5 años.

Situación actual de la infraestructura

- **Servidores físicos**: 4 servidores dedicados (2 para la plataforma web, 1 para la base de datos y 1 para respaldos).
- **Sistema operativo**: mezcla de versiones antiguas de Ubuntu Server y CentOS, con soporte de actualizaciones descontinuado en algunos casos.
- **Red y conectividad**: un solo enlace a internet de 500 Mbps sin redundancia.
- **Procesos**: despliegues manuales realizados por el equipo de TI fuera de horario laboral.
- **Seguridad**: firewall básico en cada servidor y antivirus local, sin SIEM ni monitoreo unificado.
- **Respaldo**: copias completas una vez por semana en almacenamiento externo local, sin replicación remota.
- **Gestión de configuración**: no se utilizan herramientas de automatización (todo se hace manualmente).

Recursos disponibles para el rediseño

- Presupuesto inicial: **USD 100.000** para hardware, software, capacitación y consultoría.
- Espacio en Data Center propio para alojar infraestructura física y virtualizada.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- Equipo de TI con conocimientos en VMware, Proxmox, Docker y Ansible.
- Licencias ya adquiridas para VMware Essentials y suscripción básica de Red Hat Enterprise Linux.

Objetivos estratégicos del proyecto

1. **Escalabilidad**: que la infraestructura soporte hasta el doble de usuarios actuales en picos de demanda sin degradación del servicio.
2. **Automatización**: reducir en al menos un 50% el tiempo requerido para implementar cambios y actualizaciones.
3. **Reducción de riesgos**: implementar medidas preventivas y reactivas para incidentes de seguridad, fallos de hardware y cortes de conectividad.
4. **Disponibilidad**: alcanzar un SLA del 99,95% o superior.
5. **Compatibilidad regional**: facilitar la conexión y gestión de nuevas sedes en Ecuador y Perú.

Retos identificados

- Migrar servicios críticos sin interrumpir la operación de la plataforma.
- Decidir qué parte de la infraestructura se mantendrá física y cuál se virtualizará o contendrá.
- Diseñar un plan de contingencia para fallos de conectividad y hardware.
- Integrar herramientas de automatización sin sobrecargar al equipo de TI durante la transición.
- Cumplir con regulaciones de protección de datos (Ley 1581 de 2012 en Colombia y equivalentes en otros países).

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados